Πρόχειρο αντίτυπο υπο έκδοση εγχειριδίου από τις εκδόσεις Κάλλιπος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ

ΧΑΪΡΗ ΚΙΟΥΡΤ
Εντεταλμένος Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.

# *Εισαγωγή στην Java*

## Από το Διαδικαστικό στο Αντικειμενοστρεφές μοντέλο



# Εισαγωγή στην Java

***Συγγραφή***

Ελευθέριος Μωυσιάδης

Chairi Kiourt

***Κριτικός αναγνώστης (style: SintelestesTitle)***

Όνομα 1 (Κριτικός αναγνώστης) (style: Sintelestes)

***Συντελεστές έκδοσης (style: SintelestesTitle)***

Γλωσσική Επιμέλεια: Όνομα (style: Sintelestes)

Γραφιστική Επιμέλεια: Όνομα (style: Sintelestes)

Τεχνική Επεξεργασία: Όνομα (style: Sintelestes)

Πρόχειρο αντίτυπο υπο έκδοση εγχειριδίου από τις εκδόσεις Κάλλιπος

Copyright © 2022, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ



Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el

Αν τυχόν κάποιο τμήμα του έργου διατίθεται με διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης, αυτό αναφέρεται ρητά και ειδικώς στην οικεία θέση.

ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

www.kallipos.gr

ISBN:

**Βιβλιογραφική Αναφορά (για βιβλίο με 2 συγγραφείς):** Μωυσιάδης, Ε., & Κιούρτ, Χ. (2022). *Εισαγωγή στην Java* [Νέα συγγράμματα για Προπτυχιακά μαθήματα]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://hdl.handle.net/(συμπληρώνεται από την ΚΟΥ)

*Στη γυναίκα μου, Ανθή*
*και στα παιδιά μου,*
*Αναστάση και Ειρήνη*
*Ε.Μ.*

*Στην κόρη μου, Ναρίν*
*και στη σύζυγό μου,*
*Σεβτζάν*
*Χ.Κ.*

# Πίνακας Περιεχομένων

*Πίνακας Περιεχομένων 5*

*Πίνακας συντομεύσεων-ακρωνυμίων 14*

*Πρόλογος 17*

*Εισαγωγή 18*

*Κεφάλαιο 1 21*

*1 Ιστορικά στοιχεία και βασικές έννοιες 21*

**1.1 Ιστορικά στοιχεία 22**

**1.2 Βασικές Έννοιες 22**

**1.3 Βασικές αρχές σχεδίασης της Java 25**

**1.4 Τεχνολογίες της Java 25**

*Βιβλιογραφία 28*

*Κεφάλαιο 2 30*

*2. Εγκατάσταση και το πρώτο πρόγραμμα 30*

**2.1 Εγκατάσταση NetBeans και JDK 30**

**2.2 Το πρώτο Πρόγραμμα 31**

**2.3 Οι συναρτήσεις ως απλά υποπρογράμματα 33**

**2.4 Συμβάσεις ονοματολογίας 35**

**2.5 Βασική Έξοδος 36**

**2.6 Ασκήσεις 36**

*Βιβλιογραφία 38*

*Κεφάλαιο 3 39*

*3 Μεταβλητές και Θεμελιώδεις τύποι 39*

**3.1 Τοπικές Μεταβλητές 39**

3.1.2 Τοπικές Σταθερές 42

**3.2 Θεμελιώδεις τύποι δεδομένων 42**

**3.3 Ακολουθίες ελέγχου (Control Sequences) 49**

**3.4 Αναγνωριστικά 51**

**3.5 Υπερχείλιση 51**

**3.6 Αριθμητικές σταθερές 53**

**3.7 Αλφαριθμητικές Σειρές 53**

**3.8 Μεταβλητές τιμής και αναφοράς 54**
3.8.1 Συλλέκτης απορριμμάτων 55

**3.9 Ασκήσεις 56**

***Βιβλιογραφία 58***

***Κεφάλαιο 4 59***

***4 Τελεστές και βασική Είσοδος και Έξοδος 59***

**4.1 Τελεστές 59**
4.1.1 Ο τελεστής εκχώρησης 60
4.1.2 Αριθμητικοί τελεστές 61
4.1.2.1 Πρόσθεση 61
4.1.2.2 Αφαίρεση 61
4.1.2.3 Πολλαπλασιασμός 62
4.1.2.4 Διαίρεση 62
4.1.2.4 Υπόλοιπο διαίρεσης 62
4.1.3 Μοναδιαίοι τελεστές 63
4.1.3.1 Οι τελεστές προσήμου 63
4.1.3.2 Τελεστές προσαύξησης 64
4.1.3.3 Τελεστές μείωσης 64
4.1.3.4 Ο λογικός τελεστής αντιστροφής 64
4.1.4 Σχεσιακοί τελεστές 64
4.1.4.1 Ο τελεστής ελέγχου ισότητας 64
4.1.4.2 Ο τελεστής ανισότητας 65
4.1.4.3 Οι υπόλοιποι σχεσιακοί τελεστές 65
4.1.5 Λογικοί τελεστές 65
4.1.5.1 Λογικό and 66
4.1.5.2 Λογικό or 66
4.1.5.3 Ο τριαδικός τελεστής 67
4.1.6 Τελεστές ψηφίου 67
4.1.6.1 Τελεστής ψηφίου AND 68
4.1.6.2 Τελεστής ψηφίου OR 68
4.1.6.3 Τελεστής ψηφίου XOR: 68
4.1.6.4 Τελεστής ψηφίου NOT 69
4.1.7 Τελεστές διολίσθησης 69
4.1.7.1 Διολίσθηση δεξιά 69
4.1.7.2 Διολίσθηση αριστερά 70
4.1.7.3 Μη προσημασμένη διολίσθηση δεξιά 70
4.1.8 Σύνθετη εκχώρηση 70

**4.2. Βασική Διαμόρφωση εξόδου 71**
4.2.1 Η printf 71
4.2.2 Η DecimalFormat 73

**4.3 Είσοδος από το πληκτρολόγιο 75**

**4.4 Ασκήσεις 76**

***Βιβλιογραφία 78***

***Κεφάλαιο 5 79***

***5 Έλεγχος Ροής 79***

**5.1 Δομές επιλογής 79**
5.1.1 Η επιλογή if 79
5.1.2 Η επιλογή if…else 80
5.1.3 Η switch 81

5.1.4 Ο τριαδικός τελεστής 84

**5.2 Επαναληπτικές δομές 84**
5.2.1 Η επαναληπτική δομή while 84
5.2.2 Η επαναληπτική δομή do-while 87
5.2.3 Η επαναληπτική δομή for 89

**5.3. Λυμένες Ασκήσεις 91**
5.3.1 Εκτύπωση πραγματικών με δεκαδικό βήμα 92
5.3.2 Εκτύπωση ακέραιων υπό συνθήκη 92
5.3.3 Εκτύπωση και καταμέτρηση ακέραιων υπό συνθήκη 92
5.3.4 Τυχαίοι ακέραιοι και switch 93
5.3.5 Έλεγχος αν ο ακέραιος είναι πρώτος ή όχι 94
5.3.6 Εκτύπωση Αγγλικής αλφάβητου 95
5.3.7 Εκθετική εξίσωση 96

**5.4 Ασκήσεις προς λύση 96**

***Κεφάλαιο 6 99***

***6 Πίνακες 99***

**6.1 Μονοδιάστατοι Πίνακες 99**
6.1.1 Δημιουργία μονοδιάστατων πινάκων 100
6.1.2 Ενισχυμένη for 102
6.1.3 Δημιουργία αντιγράφων 103

**6.2 Η κλάση Arrays 105**
6.2.1 Ταξινόμηση 105
6.2.2 Δυαδική αναζήτηση (Binary Search) 106
6.2.3 Έλεγχος Ισότητας 106
6.2.4 Αρχικοποίηση 106
6.2.5 Αναπαράσταση πίνακα ως String 106

**6.3 Πολυδιάστατοι πίνακες 107**

**6.4 Βασικές επεξεργασίες 108**
6.4.1 Σειριακή αναζήτηση 109
6.4.2 Μέγιστο ή ελάχιστο στοιχείο 110
6.4.3 Άθροισμα 110
6.4.4 Ανακατανομή 111
6.4.5 Αρχικοποίηση με τυχαίες τιμές 111
6.4.6 Τελικοί πίνακες 111

**6.5 Λυμένες Ασκήσεις 112**
6.5.1 Ταξινόμηση 112
6.5.2 Δυαδική αναζήτηση 113
6.5.3 Ισότητα Πινάκων 115
6.5.4 Αντιστροφή πίνακα 116
6.5.5 Συνένωση πινάκων 116
6.5.6 Εφαρμογή της arraycopy 116
6.5.7 Μεταβολή μεγέθους 117

**6.6 Ασκήσεις προς λύση 117**

***Βιβλιογραφία 119***

***Κεφάλαιο 7 120***

***7. Στατικές Συναρτήσεις και Μεταβλητές 120***

**7.1 Στατικές Συναρτήσεις 121**

**7.2 Υπερφόρτωση Συναρτήσεων 124**

**7.3 Παράμετροι 125**
7.3.1 Οι μεταβλητές τιμής ως παράμετροι 125
7.3.2 Οι μεταβλητές αναφοράς ως παράμετροι 125
7.3.3 Λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους 127
7.3.4 Οι παράμετροι της main 127
7.3.4.1 Κλήση από το NetBeans 129
7.3.4.2 Κλήση από το powershell 130

**7.4 Στατικές μεταβλητές 131**

**7.5 Απροσδόκητα λάθη 132**

**7.6 Χρήσιμες συναρτήσεις 134**
7.6.1 Η κλάση Math 134
7.6.2 Οι κλάσεις των θεμελιωδών τύπων 137
7.6.2.1 Η κλάση Character 137
7.6.2.2 Οι κλάσεις Integer, Double και Boolean 137
7.6.3 Η κλάση String 139

**7.7 Προσδιοριστές προσπέλασης 139**

**7.8 Πακέτα 140**

**7.9 Λυμένες ασκήσεις 141**
7.9.1 Μέγιστη τιμή πίνακα 142
7.9.2 Εξίσωση β’ βαθμού 142
7.9.3 Fibonacci 144
7.9.4 Λεκτικό αριθμού 145
7.9.5 Κλάση MyArrays 147
7.9.6 Ταξινόμηση δισδιάστατου πίνακα με βάση το άθροισμα γραμμών 151
7.9.7 Διαχείριση ψηφιοσειρών 152

**7.10 Ασκήσεις προς λύση 154**

***Κεφάλαιο 8 157***

***8 Ανάπτυξη εφαρμογών 157***

**8.1 Δομημένος Προγραμματισμός 157**

**8.2 Τα Στάδια ανάπτυξης 159**

**8.3 Συλλογή απαιτήσεων 159**

**8.4 Σχεδιασμός 160**

**8.5 Υλοποίηση 163**

**8.6 Τεκμηρίωση 165**

**8.7 Απολαθοποίηση 170**

**8.8 Έλεγχος 173**

**8.9 Ασκήσεις προς λύση 178**
8.9.1 Τεκμηρίωση, Απολαθοποίηση και Έλεγχος 178
8.9.2 Παιχνίδι με τράπουλα 179

***Βιβλιογραφία 181***

***Κεφάλαιο 9 182***

***9 Αναδρομή 182***

**9.1 Η λειτουργία της στοίβας 183**

**9.2 Αναδρομικές συναρτήσεις 185**

**9.3 Οι πύργοι του Ανόι 188**
9.3.1 Περιγραφή του προβλήματος 188
9.3.2 Λύση 189

**9.4 Αμοιβαία αναδρομή 190**

**9.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 192**

**9.6 Λυμένες Ασκήσεις 192**
9.6.1 Παραγοντικό 192
9.6.2 Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 193
9.6.3 Πρώτοι αριθμοί 194
9.6.4 Selection Sort 195
9.6.5 Δυαδική αναζήτηση 197

**9.7 Ασκήσεις προς λύση 198**

***Βιβλιογραφία 200***

***Κριτήρια αξιολόγησης 201***

**Στατικές και τοπικές μεταβλητές 201**

**Εμβέλεια τοπικών μεταβλητών 201**

**Μεταβλητή ελέγχου της for 202**

**Αρχικοποίηση τοπικών μεταβλητών 202**

**Πράξεις με ακέραιους 203**

**Switch 1 203**

**Switch 2 204**

**Εκχώρηση και ισότητα 204**

**Διαίρεση 205**

**Διαίρεση και Σύνδεση 205**

**Όρια Πίνακα 1 206**

**Όρια Πίνακα 2 207**

**Αναδρομή 207**

**Αμοιβαία Αναδρομή 208**

**Κλάση Math 209**

**Κλάση Boolean 209**

**Συστήματα Αρίθμησης 210**

***Κεφάλαιο 10 211***

***10 Εισαγωγή στο Αντικειμενοστρεφές μοντέλο 211***

**10.1 Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού 211**

***Βιβλιογραφία 214***

***Κεφάλαιο 11 215***

*11 Ενσωμάτωση 215*

**11.1 Οι δημιουργοί 217**

**11.2 Αναγνώστες και Ρυθμιστές 218**

**11.3 Προσδιοριστές Προσπέλασης 220**

**11.4 Η λέξη κλειδί this 221**

**11.5 Εμβέλεια και χρόνος ζωής 221**

**11.6 Άλλες αναγκαίες συναρτήσεις της κλάσης 222**
11.6.1 Η συνάρτηση toString 222
11.6.2 Η συνάρτηση equals 222
11.6.3 Η συνάρτηση hashCode 224

**11.7 Απαριθμήσιμοι τύποι 226**

**11.8 Εμφωλευμένες κλάσεις 229**

**11.9 Λυμένες Ασκήσεις 230**
11.9.1 Η κλάση Person 230
11.9.2 Η κλάση MyInteger 232
11.9.3 Μονάδα Μέτρησης Βάρους 234
11.9.4 Βάρος 235
11.9.5 Η κλάση Complex 238
11.9.6 Παιχνίδι ζαριών 241
11.9.7 Η Τράπουλα 245

**11.10 Ασκήσεις προς λύση 248**
11.10.1 Η κλάση των Πρώτων Αριθμών 248
11.10.2 Η κλάση SetOfStrings 249
11.10.3 Η κλάση StackOfStrings 250
11.10.4 Η κλάση QuadraticEquation 250
11.10.5 Η κλάση MyDate 250

*Βιβλιογραφία 252*

*Κεφάλαιο 12 253*

*12 Αναγκαίες κλάσεις 253*

**12.1 Η κλάση String 253**
12.1.1 Αμεταβλητότητα 256

**12.2 Η κλάση StringBuilder 256**

**12.3 Συλλογές 257**
12.3.1 Η κλάση ArrayList 258
12.3.2 Η κλάση LinkedList 259
12.3.3 Η κλάση Stack 260
12.3.4 Η κλάση PriorityQueue 261
12.3.5 Οι κλάσεις HashSet και TreeSet 261

**12.4 Οι κλάσεις HashMap και TreeMap 262**
12.5 Η κλάση BigDecimal 263

**12.6 Διαχείριση Ημερομηνίας 264**
12.6.1 Η κλάση LocalDate 264
12.6.2 Η κλάση LocalTime 265
12.6.3 Οι κλάσεις Period και Duration 266
12.6.4 Διαμόρφωση 267

**12.7 Λυμένες Ασκήσεις 268**
12.7.1 Η κλάση τράπουλα 268
12.7.2 Δεύτερη έκδοση της κλάσης Person 269
12.7.3 Η κλάση MyHashMap 271
12.7.4 Η κλάση MyPriorityQueue 275

**12.8 Ασκήσεις προς Λύση 276**
12.8.1 Διαχείριση χωρητικότητας στην κλάση MyHashMap 277
12.8.2 Τραπεζική εφαρμογή 277
12.8.3 Δημιουργία μοναδικών στιγμιότυπων 278

***Βιβλιογραφία 279***

***Κεφάλαιο 13 280***

***13 Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός 280***

**13.1 Η Κληρονομικότητα 280**
13.1.1 Επανορισμός κληρονομούμενων μεθόδων 284
13.1.2 Final και protected 285
13.1.3 Κληρονομικότητα ή σύνθεση; 285
13.1.4 Η κλάση Object 288
13.1.5 Η σειρά αρχικοποίησης 289
13.2 Πολυμορφισμός 290
13.2.1 Ο τελεστής instanceof 292

**13.3 Αφηρημένες κλάσεις 293**

**13.4 Λυμένες Ασκήσεις 295**
13.4.1 Γεωμετρικά σχήματα 295
13.4.2 Η κλάση Quiz 298
13.4.3 Μισθοδοσία Μηνός 300

**13.5 Ασκήσεις προς Λύση 305**
13.5.1 Ο ρόμβος 305
13.5.2 Ζωολογικός κήπος 305
13.5.3 Η συμπεριφορά των μεταβλητών αναφοράς 305
13.5.4 Βαθμολογία 305

***Βιβλιογραφία 306***

***Κεφάλαιο 14 307***

***14 Διεπαφές 307***

**14.1 Βασικές διεπαφές 308**
14.1.1 Iterator 308
14.1.2 Comparator 310

**14.2 Υλοποίηση διεπαφής 311**

**14.3 Πολλαπλή κληρονομικότητα 313**

**14.4 Άλλα χαρακτηριστικά 317**
14.4.1 Κληρονομικότητα διεπαφών 317
14.4.2 Η κλάση νικάει 317
14.4.3 Στατικά μέλη 318
14.4.4 Προκαθορισμένες μέθοδοι 318
14.4.5 Ανώνυμες κλάσεις 319

**14.5 Λυμένες Ασκήσεις 319**
14.5.1. Καζίνο 319
14.5.2 Τζόγος στου John 322

14.5.3 Πίνακας χημικών στοιχείων 327
14.5.4 Τρίλιζα 332

**14.6 Ασκήσεις προς Λύση 341**
14.6.1 Πολλαπλές τράπουλες 341
14.6.2 Μελέτη 341
14.6.3 Περιοδικός Πίνακας 341

***Βιβλιογραφία 342***

***Κεφάλαιο 15 343***

***15 Διαχείριση Αρχείων 343***

**15.1. Είσοδος με την Scanner 344**

**15.2 Δομημένα αρχεία δεδομένων 345**

**15.3 Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχεία ψηφιολέξεων 351**

**15.4 Αρχεία τυχαίας προσπέλασης 352**

**15.5 Σειριοποίηση 353**

**15.6 Χρήσιμες λειτουργίες 356**

**15.7 Λυμένες Ασκήσεις 357**
15.7.1 Περιοδικός Πίνακας 357
15.7.2 Κατάλογοι αρχείων 360

**15.8 Ασκήσεις προς Λύση 362**
15.8.1 Quiz 2η έκδοση 362
15.8.2 Grep 362
15.8.3 CopyFile 362

***Βιβλιογραφία 364***

***Κεφάλαιο 16 365***

***16 Εξαιρέσεις 365***

**16.1 Η στοίβα κλήσης 365**

**16.2 Τύποι απροσδόκητων λαθών 366**

**16.3 Σύλληψη εξαιρέσεων 367**

**16.4 Η πρόταση finally 369**

**16.5 Εξαιρέσεις οριζόμενες από τον χρήστη 372**

**16.6 Διαχείριση και σύνθετη σύλληψη 373**

**16.7 Βασικές προκαθορισμένες εξαιρέσεις 374**

**16.8 Λυμένες Ασκήσεις 376**
16.8.1 Οι εξαιρέσεις ως μέρος της κανονικής ροής 376
16.8.2 Εξίσωση β’ βαθμού 377

**16.9 Ασκήσεις προς λύση 378**
16.9.1 Άμεση πρόσβαση με διαχείριση εξαιρέσεων 378
16.9.2 Περιοδικός Πίνακας με διαχείριση εξαιρέσεων 378
16.9.3 grep με διαχείριση εξαιρέσεων 379
16.9.4 Quiz με εξαιρέσεις οριζόμενες από τον χρήστη 379

***Βιβλιογραφία 380***